

Введение в технологическое предпринимательство

Практика 2 – Основы рыночной экономики

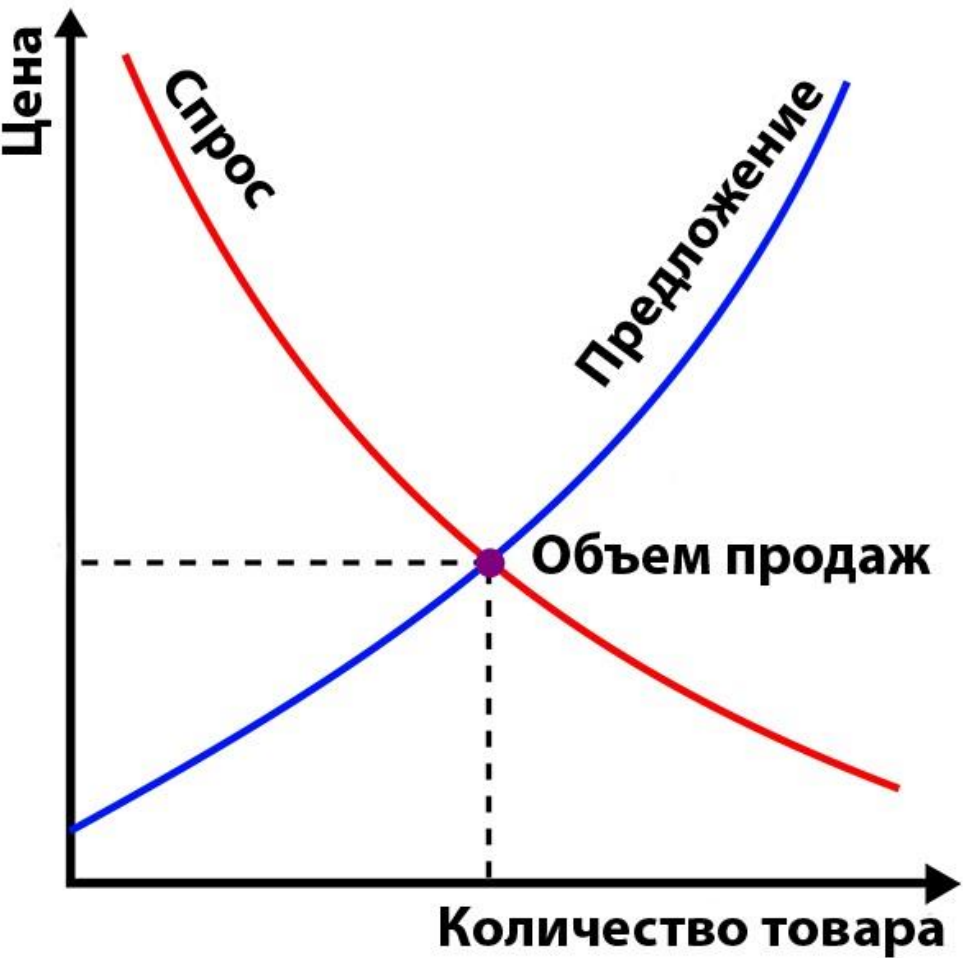
Преподаватель лекции/практики:

Наталья Александровна Литвинова,
преподаватель ФТМИ Университета ИТМО

2025 г.

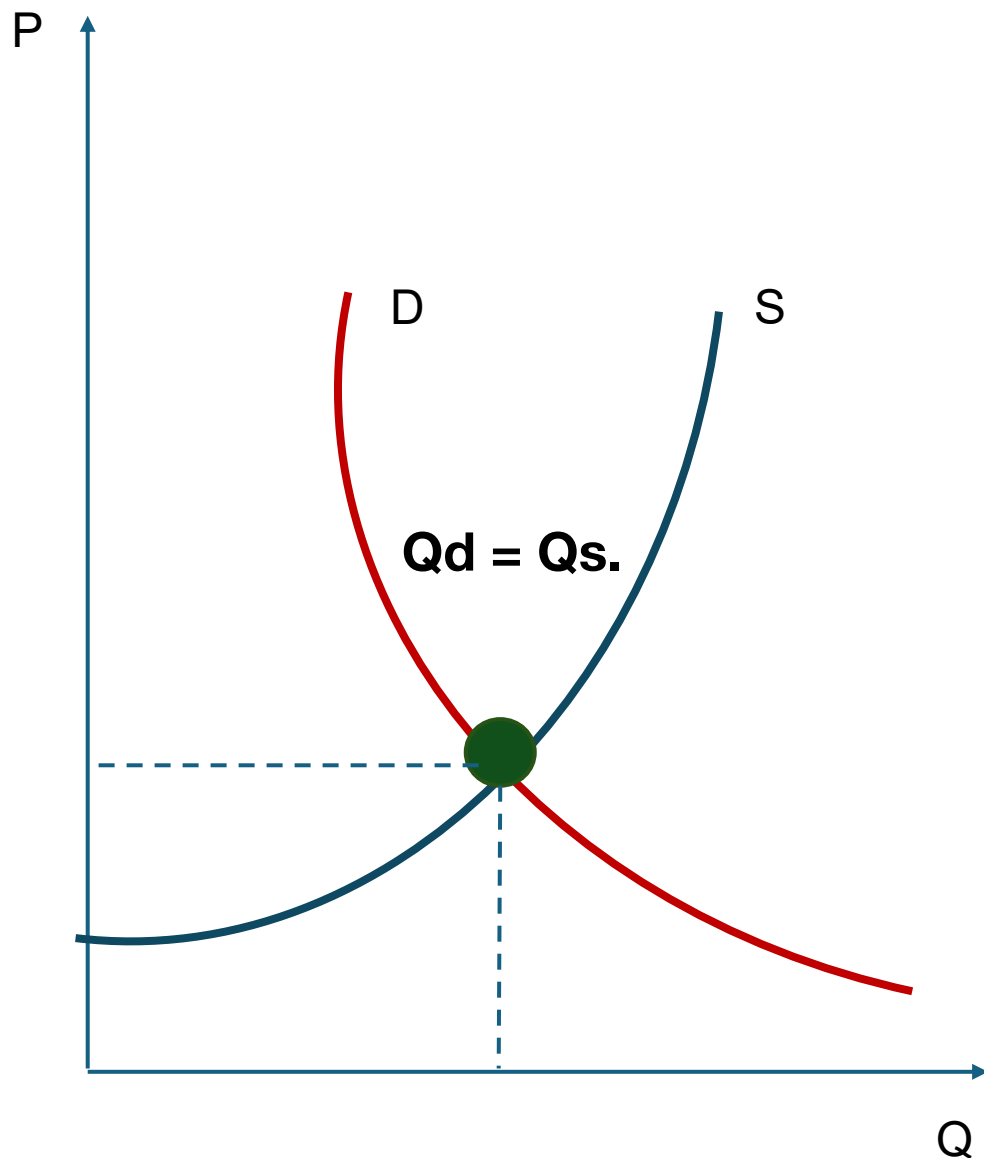
Закон спроса и предложения

Спрос и предложение



Век / Период	Учёный	Школа экономики	Вклад в закон спроса и предложения
XVIII век	Адам Смит (1723–1790)	Классическая школа	«Невидимая рука рынка» → цены формируются спросом и предложением.
XIX век (начало)	Давид Рикардо (1772–1823)	Классическая школа	Издержки производства как фактор предложения, анализ распределения доходов.
XIX век (1838)	Антуан Огюстен Курно (1801–1877)	Математическая школа	Ввёл функцию спроса, впервые показал график спроса и предложения.
XIX век (1890)	Альфред Маршалл (1842–1924)	Неоклассическая школа	Современная модель равновесия: кривые спроса и предложения пересекаются → равновесная цена.

Задача 1



На рынке яблок действуют следующие функции спроса и предложения (цена в рублях за кг, количество в тоннах в месяц):

Спрос: $Q_d = 120 - 4P$

Предложение: $Q_s = -20 + 6P$

ЗАДАНИЯ

- 1) Найдём равновесную цену и равновесный объём.
- 2) Что произойдет, если государство установит минимальную цену $P_{\min} = 25$ руб/кг? Определите дефицит или избыток и величину.
- 3) Что произойдёт, если введут субсидию на производство, увеличивающую предложение на 12 кг при каждой цене? Найдите новую равновесную цену и объём.

1) Найдем равновесную цену и равновесный объем.

$$Q_d = Q_s.$$

Спрос: $Q_d = 120 - 4P$

Предложение: $Q_s = -20 + 6P$

$$120 - 4P = -20 + 6P$$

$$120 + 20 = 6P + 4P$$

$$140 = 10P$$

$$P^* = 14 \text{ руб/кг}$$

$$Q^* = 120 - 4 \cdot 14 = 120 - 56 = 64 \text{ кг/мес}$$

Равновесная цена — та, при которой желаемое потребителями количество равно предлагаемому производителями.
Здесь это 14 руб/кг и 64 кг/мес

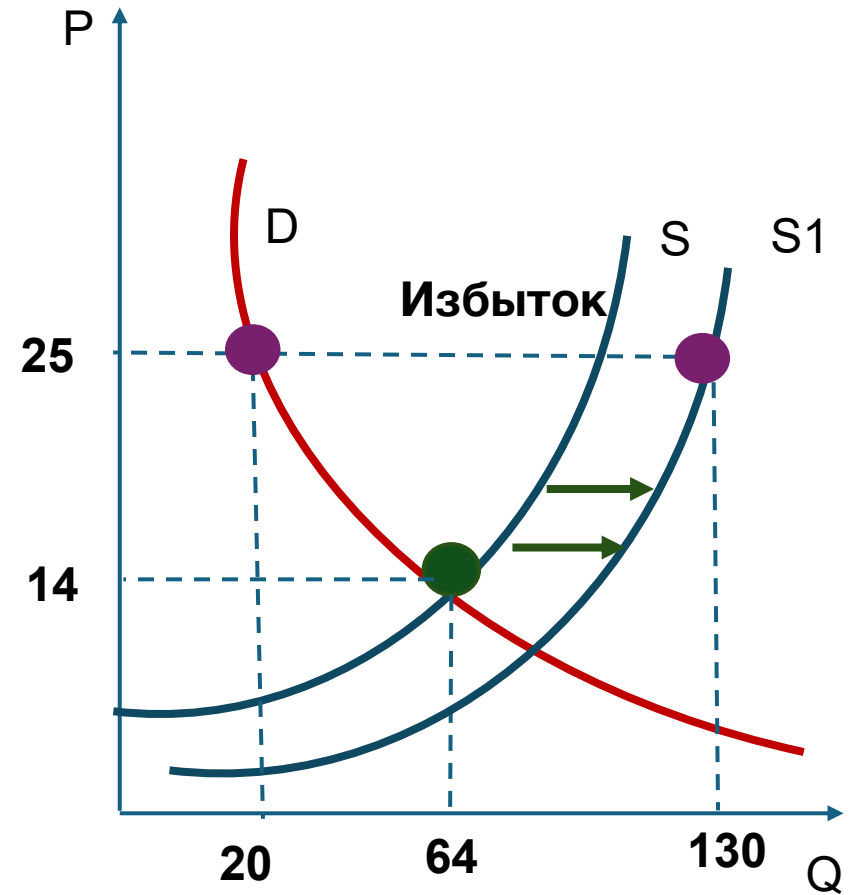
2) Что произойдет, если государство установит минимальную цену $P_{\min} = 25$ руб/кг? Определите дефицит или избыток и величину.

$P_{\min} = 25$ руб/кг

$$Q_d = 120 - 4 \cdot 25 = 120 - 100 = 20 \text{ тонн}$$

$$Q_s = -20 + 6 \cdot 25 = -20 + 150 = 130 \text{ тонн}$$

Величина избытка $= Q_s - Q_d = 110$ тонн



Минимальная цена выше равновесной приводит к тому, что производители хотят продавать больше, а потребители покупать меньше — избыток.

Если цена закреплена принудительно, рынок не может автоматически вернуться к равновесию.

3) Что произойдет, если введут субсидию на производство, увеличивающую предложение на 12 кг при каждой цене? Найдите новую равновесную цену и объём.

$$Q_{s_new} = (-20 + 6P) + 12 = -8 + 6P$$

Ищем новое равновесие:

$$120 - 4P = -8 + 6P$$

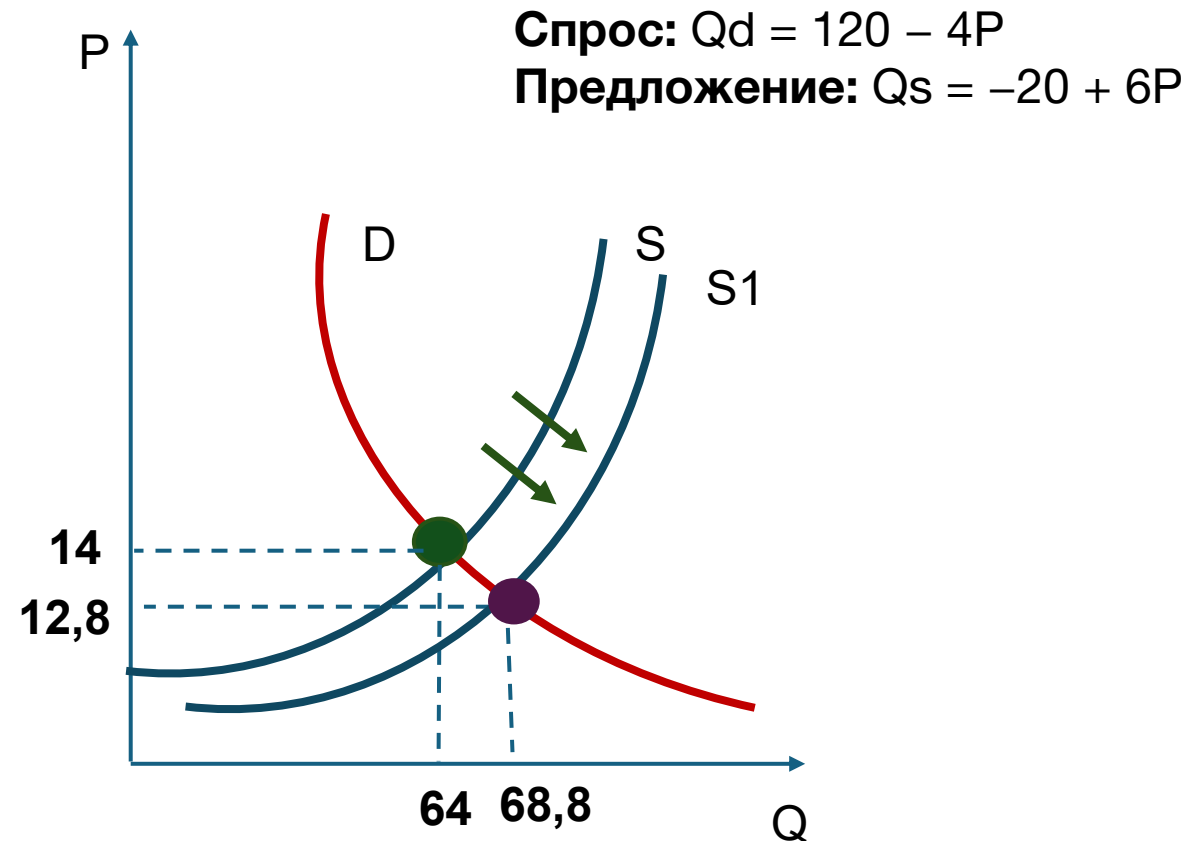
$$120 + 8 = 6P + 4P$$

$$128 = 10P$$

$$P_{new} = 12.8 \text{ руб/кг}$$

Новый объём:

$$Q_{new} = 120 - 4 \cdot 12.8 = 120 - 51.2 = 68.8 \text{ кг/мес}$$



Субсидия смещает кривую предложения вправо (при каждой цене предлагают больше), что снижает равновесную цену и увеличивает объём торговли.

В данном примере цена падает с 14 до 12.8 руб/кг, объём растёт с 64 до 68.8 кг/мес.

Итог

Равновесие без вмешательств: $P^* = 14$ руб/кг, $Q^* = 64$ кг/мес.

При минимальной цене 25 руб/кг возникает избыток 110 кг/мес.

Субсидия +12 кг сдвигает предложение, новое равновесие: $P = 12.8$ руб/кг, $Q = 68.8$ кг/мес.

Вывод: рынок сам стремится к равновесию. Но внешние факторы, например, государственные меры, технологии или социальные изменения могут сильно изменить картину. Даже такой базовый продукт, как яблоки, **зависит не только от покупателей и продавцов, но и от внешней среды.**

Исследование рынка

Технологическое предпринимательство - это инвестирование финансовых, интеллектуальных и человеческих ресурсов в специфические активы (новые физические или программные продукты), основанные на актуальных достижениях и знаниях в областях науки и техники (knowledge-intensive идеях).

Эти активы создаются с целью повышения максимальной стоимости и эффективности работы компании или предприятия.

Наращивание
технологической
возможности

Идея

Технологические
гипотезы, ТЗ на
прототип, НИОКР

Прототип

Физический,
Конструкторская
документация, Схема
устройства, Формула
состава, Тех. карта, ПО

Продукт

Серийный образец,
Патент, Тех.инструкция,
Тех.условия,
Инструкция по
эксплуатации,
Декларация о
соответствии

Доработка = что и как удешевить или упростить

Наращивание
спроса

Гипотеза о продукте,
Маркетинговое задание,
Визуализация идеи,
Тестирование идеи

Визуальный двойник,
Идентификация
(название, сайт,
соцсети), Промо-
продукта, Тестирование
и отзывы, Предпоказы

Упаковка и
брендрование,
Выставки, Реклама,
Статьи и выступления,
Продажи

Доработка = маркетинговые характеристики

Мини-активность: «Спрос и предложение»

Ситуация: стартап запускает прокат электросамокатов.



Вопросы:

1. Кто ваши потребители?
2. Что повышает или снижает спрос?
3. Какие факторы ограничивают предложение?
4. Как найти равновесную цену за аренду 1 самоката на час?

Подсказки: погода, инфраструктура, количество самокатов, расходы на обслуживание

С чего начать анализ рынка?

- Насколько большим является текущий рынок?
- Как растет рынок и от чего зависит его рост?
- Потребности какого сегмента вы обслуживаете?
- Какое у вас ценностное предложение для потребителя?
- Что на рынке со спросом и предложением?

Необходимо ответить на вопросы

PEST-анализ

Political

Все что связано с политикой
государства, где работает
компания

Economic

Состояние экономики страны или
региона

Social

Ценности, установки и
характеристики общества

Technological

Существующие инновации и
возможности доступа к ним



PEST-анализ шаги

1. Соберите информацию по рынку
2. Изучите факторы подробнее (выделите несколько самых важных факторов для компании)
3. Сделайте небольшую табличку для оценки
4. Оцените степень влияния фактора (где 1 балл – влияния мало, а 3 - критично)
5. Проведите экспертную оценку вероятности факторов (в данном случае считается, что эксперты - это участники команды) (где 1 минимум - 5 максимум)
6. Усредните свои оценки
7. Посчитайте общую оценку по фактору = (Влияние фактора / Сумма влияний экспертной оценки) X средняя экспертная оценка
8. Теперь у вас есть оценки. Используйте их, чтобы сделать *словесные выводы и описание решений*

PEST-анализ

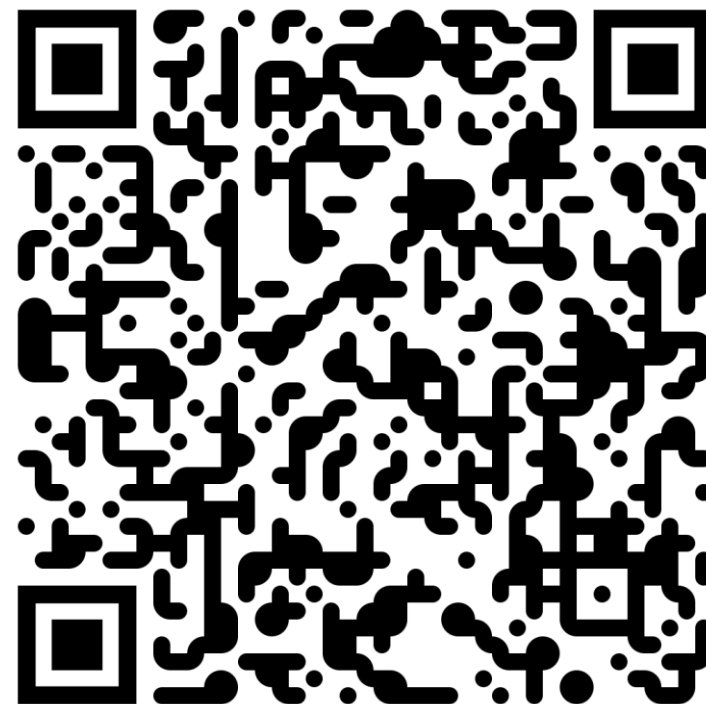
*Шаблон расположен на гугл-диске

1	2	3	4					5
Описание фактора		Степень влияния	Экспертная оценка					Средняя оценка
			1	2	3	4	5	
ПОЛИТИЧЕСКИЕ								
Фактор 1								
Фактор 2								
Фактор 3								
Фактор 4								
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ								
Фактор 1								
Фактор 2								
Фактор 3								
Фактор 4								
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ								
Фактор 1								
Фактор 2								
Фактор 3								
Фактор 4								
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ								
Фактор 1								
Фактор 2								
Фактор 3								
Фактор 4								

Степень влияния - это значимость фактора (например, изменение курса валют)

Экспертная оценка показывает насколько влияние фактора вероятно (например, резкое изменение курса валют маловероятно)

Подсказки здесь



Пример

PEST-анализ компании **Tesla**:

Политические факторы (P):

Государственные субсидии и льготы на покупку электромобилей.
Жёсткие экологические стандарты для автопрома.

Экономические факторы (E):

Рост цен на бензин делает электромобили привлекательнее.
Доступ инвестиций и поддержка венчурного капитала.

Социальные факторы (S):

Популярность «зелёного образа жизни» и заботы об экологии.
Престиж владения инновационным автомобилем.

Технологические факторы (T):

Развитие аккумуляторных технологий.
Создание сети зарядных станций.



Вывод: **ключевыми факторами роста Tesla стали политическая поддержка и социальный тренд на экологичность.**

Переходим к заданию...

Делимся на команды по 5-6 человек

Задание на практику

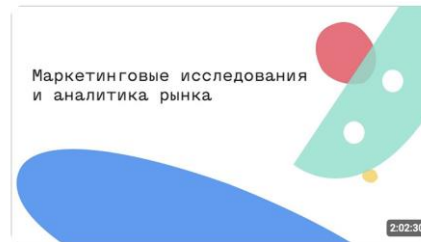
1. Вытягиваем из списка технологический стартап
2. Проводим краткий анализ рынка *(покажите статистику, диаграммы и графики, описывающие динамику рынка (1-2) и приведите ссылку на источник)*
3. Проводим pest-анализ для стартапа *(составляем таблицу и делаем выводы о том какие факторы наиболее значимы)*
4. Готовим питч-презентацию по результатам (3-4 слайда)

Что посмотреть?



Как начинающему предпринимателю
проанализировать конкурентную
среду

Источник: https://secrets.tinkoff.ru/biznes-s-nulya/konkurentnyj-analiz/?internal_source=copypaste#2
© Бизнес-секреты



the Gartner Hype Cycle
<https://youtu.be/2e416wjdKaY>

Yandex for Products
Маркетинговые
исследования и
аналитика рынка

Что почитать?

Остались ли вопросы?

Практические материалы

**Контакт для связи с
преподавателем:**

nalitvinova@itmo.ru

ТГ @Natalia_A_Litvinova